Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas
Docentes: Edgar Francisco Rodas Robledo, Herman Igor Véliz Linares
Tutores Académicos: Emiliano José Alexander Velásquez Najera, Josue Daniel Chavez Portillo, Jorge Andrés Mejía Súchite

Actividad Práctica

Semana 2 – Ciclo fetch-decode-execute en ejemplos guiados

PONDERACIÓN: 0 pts

Tiempo estimado: 40 min

Fecha programada: Semana 2 – 25/07/2026

Índice

1. MARCO FORMATIVO....2
1.1. Valores....2
1.2. Competencia(s)....2
1.3. Habilidad(es) blandas a formar....2
2. Resultado del Aprendizaje....2
2.1 Objetivo SMART....2
3. Actividad a desarrollar....3
3.1. Herramientas....3
3.2. Descripción de la actividad....3
3.3. Material de apoyo (referencias)....3
4. Rúbrica de Calificación....3
4.1 Requisitos para optar a la calificación....3
4.2 Detalle de la Calificación....4

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Compromiso y responsabilidad	Participar de forma activa y puntual en el trazado del ciclo, cumpliendo las indicaciones del tutor.

1.2. Competencia(s)

Con la elaboración de esta actividad usted adquirirá la siguiente competencia:

Analiza problemas computacionales y formula soluciones algorítmicas utilizando pensamiento computacional, pseudocódigo y diagramas de flujo en las tecnologías establecidas para representar el procesamiento y flujo de datos bajo criterios de corrección lógica, claridad y orden

1.3. Habilidad(es) blandas a formar

La actividad le permitirá desarrollar las siguientes habilidades:

- Pensamiento lógico.
- Atención al detalle.
- Trabajo colaborativo.
- Comunicación oral al explicar cada fase.

2. Resultado del Aprendizaje

2.1 Objetivo SMART

Específico (¿Qué?)	**Medible (¿Cuánto?)**	**Alcanzable (¿Cómo?)**	**Realista (¿Para qué?)**	**A Tiempo (¿Cuándo?)**
Identificar y describir correctamente las fases fetch, decode y execute en al menos tres ejemplos guiados de instrucciones, completando una tabla de trazado de PC, IR y ACC sin errores en al menos el 80 % de las celdas, durante los 40 minutos de la actividad de la Semana 2.				

3. Actividad a desarrollar

3.1. Herramientas

- Hoja de trazado proporcionada por el tutor.
- Lápiz o editor de documentos.

3.2. Descripción de la actividad

El tutor presenta tres programas cortos de una computadora imaginaria. Para cada uno, el estudiante debe trazar el ciclo completo.

- Identificar en cada instrucción qué ocurre en las fases FETCH, DECODE y EXECUTE.
- Completar la tabla con el valor del PC, IR, ACC y memoria después de cada instrucción.
- Indicar qué componente interviene en cada fase (unidad de control, ALU, memoria, buses).
- Discutir con un compañero las diferencias entre sus resultados y corregirlos.

Nota: *Actividad 2 (optativa, 12 min): revisión en conjunto de las preguntas publicadas en el foro del curso.*

3.3. Material de apoyo (referencias)

- Tanenbaum y Austin (2013). Structured Computer Organization.
- Ejercicio demostrativo S2: traza del ciclo fetch-decode-execute.
- Presentación de la Semana 2.

4. Rúbrica de Calificación

4.1 Requisitos para optar a la calificación

- La actividad debe realizarse y ser entregada durante el periodo de clase.
- La entrega es individual.
- Copias parciales o totales tendrán nota de cero.

	Criterio/Nivel			
No.	**Criterio de evaluación**	**Punteo Máximo Asignado**	**Criterio del logro**	**Punteo Obtenido**
1.1	Identificación de las fases	35	Describe correctamente FETCH, DECODE y EXECUTE en los tres ejemplos.	
1.2	Tabla de trazado	35	Los valores de PC, IR y ACC son correctos en al menos el 80 % de las celdas.	
1.3	Componentes involucrados	20	Relaciona cada fase con la unidad de control, la ALU, la memoria y los buses.	
1.4	Participación	10	Participa y justifica sus respuestas durante la actividad.	
	Total	100		

4.2 Detalle de la Calificación